AI 果園防猴系統

日期:2026.10.13　　講者:卓世明 教授

摘要

野生動物對農作物的破壞對農業永續發展構成嚴重威脅，而臺灣獼猴侵擾是農業生產面臨的嚴峻問題之一，傳統防治方式在驅離效果與長期應用上仍有一定限制。本次演講介紹兩項以人工智慧果園防猴為主題的相關研究，探討如何結合電腦視覺、多目標追蹤及動態雷射瞄準技術，發展自動化防猴系統。其中第一項研究採用輕量化物件偵測模型 YOLOv5n 同時辨識獼猴與雷射光點，結合 MQTT 通訊協定及伺服馬達雙軸雲台，並在模擬果園環境中利用遙控猴偶進行閉環控制驗證。另一項研究則將系統應用於宜蘭頭城的真實果園，進行為期 21 天的場域測試，採用 YOLOv12 進行物件偵測，並結合 BoT-SORT 演算法追蹤目標，同時導入深度確定性策略梯度（Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG）強化學習演算法調整動態驅離策略，以降低獼猴對固定驅離模式產生習慣化的問題。此外，該研究將運算平台由個人電腦轉移至 NVIDIA Jetson Orin Nano 嵌入式裝置，校正誤差達 1.2 像素。

關鍵詞: *智慧農業*、*雷射驅離*、*YOLOv12n*、*BoT-SORT*、*強化學習 DDPG*、*抗習慣化*

一、簡介

臺灣地處亞熱帶，高經濟價值水果如柑橘、柿子及梨子等為許多山區果農的重要生計來源。然而，隨著自然生態環境保育政策的落實，野生動物族群逐漸恢復，導致臺灣獼猴侵擾果園的事件日漸嚴重。獼猴具有高智商、群居且善於攀爬的習性，常成群結隊進入果園啃食或蓄意破壞未成熟果實，往往造成整棵果樹的套袋與果實嚴重受損，農民的心血在短時間內付諸流水，帶來慘重的經濟損失。 面對日益嚴峻的猴害問題，傳統農業防範手段普遍面臨難以克服的瓶頸：

- 人力驅趕：需要果農長時期在巡視果園中耗費大量勞力與時間，在當前農村人口外流與高齡化的結構下難以長期維持。
- 被動防護（如防猴電網、圍籬）：建置與維護成本高昂，且受限於山坡地崎嶇地形，容易留下防護漏洞；獼猴亦常透過樹冠跳躍或尋找破綻輕易突破。
- 聲光警示（如爆竹、警報器、稻草人）：初期雖具嚇阻效果，但由於缺乏針對特定目標的即時反饋機制，獼猴在重複接觸幾次後便能察覺對其無實質危害，迅速產生「習慣化（Habituation）」現象，導致驅趕效果迅速衰退。

為尋求非致命、低勞力負擔且兼具動物福利與長期嚇阻效果的智慧化解決方案，卓世明教授研究團隊提出了「AI 果園防猴系統」。本次演講以此防猴系統為核心案例，利用兩篇論文的兩次階段展示實驗研究歷程：

第一階段（概念驗證，PoC）：探討如何從零開始建構端到端的系統閉環。研究團隊首先在實驗室環境中利用輕量化物件偵測模型 YOLOv5n，同時偵測獼猴特徵與雷射光點，結合 MQTT 協定與伺服馬達雙軸雲台，於模擬果園中利用遙控猴偶驗證系統閉環控

制（Closed-loop control）與光點校正的可行性。

第二階段（場域落地與抗習慣化升級）：將實驗室原型帶入真實複雜環境，赴宜蘭頭城果園進行為期 21 天的實地場域驗證。此階段全面升級演算法架構，導入先進的 YOLOv12n 物件偵測與 BoT-SORT 多目標追蹤演算法以應對野外樹葉遮蔽與群體入侵，並首創導入深度強化學習演算法（Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG）來規劃動態、非固定模式的雷射自適應驅離路徑，從根本上解決獼猴對防護設備的習慣化抗性；同時將全套系統移植至 NVIDIA Jetson Orin Nano 邊緣運算平台，實現高精度、低延遲的現地即時部署。

二、相關技術說明

本次研究展示了從論文一的「實驗室原型驗證」跨越至論文二「真實果園落地實戰」的全面技術升級。卓世明教授研究團隊針對野外野生動物抗習慣化難題、戶外光影與遮蔽、標註資料匱乏、邊緣端即時算力限制及農民成本回本週期等核心挑戰，提出了完整且嚴謹的演算法與工程解法：:

2.1 抗習慣化文獻定位 (Level of Anti-Habituation, LoAH)

野生動物防治最核心的難題在於「習慣化（Habituation）」——動物若察覺驅離手段缺乏實質危險，便會逐漸適應並無視刺激。演講中將現有文獻技術歸納為五個等級（LoAH 1~5）：

- LoAH 1–2（傳統被動防禦）：辨識物種後觸發固定刺激（如單純蜂鳴器、定時閃光），刺激完全可被動物預測，極易失效。
- LoAH 3：結合光與聲音等多重組合刺激，但因組合模式仍固定，長期仍會被習慣化。
- LoAH 4：使用無人機或無人車模擬掠食者進行動態驅逐，效果佳但存在「續航短、硬體與維護成本高」的物理限制。
- LoAH 5（論文二核心定位）：「觀察反應，主動改變策略」。過去研究多停留在概念階段，本研究以「固定式邊緣裝置的低成本」，成功實現具備 LoAH 5 自適應動態驅離能力的真實落地系統。

2.2 三階段模型訓練框架（少標註、能擴充、不遺忘）

在野外訓練 AI 偵測模型時，同時標註「獼猴」與「雷射光斑」容易互相干擾（獼猴目標大、光斑極小且亮度極高），直接混合訓練效果極差。研究團隊設計了「三階段訓練框架」，達成人工標註量減少約 60%、訓練時間減少約 68% 的效益：。

2.2.1 Stage 1（監督式基礎訓練）：只標註獼猴類別，將人、貓、狗視為背景負樣本，並加入約 10% 純背景影像以抑制誤報。

2.2.2 Stage 2（半監督學習與偽標籤機制）：。

- 利用 Stage 1 訓練好的「老師模型」對 536 張未標註的真實果園影像自動推論，產生偽標籤（Pseudo-label）。

- 核心關鍵——「老師越準，偽標籤越乾淨」：候選信心度設為≥0.5，但僅保留信心度≥ 0.8 的高品質偽標籤供學生模型學習。
- 消融實驗分析：若偽標籤錯誤率高，學生模型會學到大量雜訊而發生「確認偏誤（Confirmation Bias）」，導致 mAP 不增反減（YOLOv11n 下降 0.007、YOLOv8n 下降 0.011）；而 YOLOv12n 的 Precision 最高（0.924），保留的偽標籤經人工稽核正確率達 100%（錯誤率 0.0%），使 Stage 2 的 mAP 成功由 0.932 逆勢成長至 0.942（提升+0.010）。

2.2.3 Stage 3（增量微調 Incremental Fine-tuning）：

- 在已具備精準獼猴識別能力的模型基礎上，新增「雷射光點」類別。
- 採用「凍結骨幹網路前 10 層」搭配「低學習率」的微調策略，有效避免災難性遺忘（Catastrophic Forgetting），使單一模型能同時精準辨識獼猴身軀與雷射光點。

2.3 邊緣端模型選擇與部署效能 (Jetson Orin Nano)

在嵌入式邊緣設備上，模型必須兼顧準確度、參數量與推論延遲。不同模型比較（Jetson Orin FP16 環境）：

YOLOv12n(本研究採用)：最終 mAP 達 0.923，參數量僅 2.56 M，運算量 6.3 GFLOPs，理論峰值推論速度達 480 FPS。

相比於 YOLOv11n (mAP 0.917 / 445 FPS)、YOLOv8n (mAP 0.877 / 383 FPS) 與 YOLOv10n (mAP 0.673 / 412 FPS)，YOLOv12n 在準確度與運算效能上均展現最佳平衡。

模型	候選數	保留數	保留率	人工稽核正確率
YOLOv12n(採用)	17	8	47.1%	100%
YOLOv11n	32	10	31.3%	80%
YOLOv10n	21	6	28.6%	83.3%
YOLOv8n	26	6	23.1%	66.7%

表一、監督式學習

模型	S1mAP	S2mAP	變化	偽標籤錯誤率
YOLOv12n(採用)	0.932	0.942	+0.010	0.0%
YOLOv11n	0.942	0.935	-0.007	20%
YOLOv10n	0.898	0.906	+0.008	16.7%
YOLOv8n	0.919	0.908	-0.011	33.3%

表二、半監督式學習

現地連續推論表現：

- 實地平均幀率：35 FPS
- 單張推論延遲：28.6 ms
- 系統平均功耗：僅 12.5 W，極度適合搭配太陽能與蓄電池於無市電果園環境中長期運行。

模型	最終 mAP	參數(M)	GFLOPs	FPS
YOLOv12n(採用)	0.923	2.56	6.3	480
YOLOv11n	0.917	2.58	6.3	445
YOLOv10n	0.673	2.27	6.5	412
YOLOv8n	0.877	3.01	8.1	383

表三、Jetson Orin 部署效能實測的評估數據

2.4 多目標追蹤演算法：BoT-SORT vs. ByteTrack

果園環境常面臨群體獼猴入侵、外觀相似度高及穿梭於枝葉間的挑戰。若追蹤演算法頻繁發生 ID 交換（ID Switch），將導致雷射驅離光斑無所適從、失去追蹤目標。

2.4.1 Re-ID 特徵距離突破：

- ByteTrack 僅依賴運動預測與 IoU 匹配，其同類餘弦距離僅約 0.1，面對遮蔽時容易丟失追蹤。
- BoT-SORT 引入 Re-ID 深度外觀特徵提取，將個體特徵餘弦距離拉大至 0.4 ~ 0.5，能有效在稠密猴群中區分個體。

2.4.2 場域追蹤指標對比：

- 場景 1（植被密集）：BoT-SORT 軌跡數僅 16（ByteTrack 為 45），平均壽命高達 1.88 秒（ByteTrack 僅 0.81 秒）。
- 場景 2（較開闊果園）：BoT-SORT 軌跡數為 27（ByteTrack 為 49），平均壽命達到 2.13 秒（ByteTrack 僅 1.54 秒）。
- 結論：軌跡數越少、平均壽命越長，代表 ID 交換次數大幅減少，確保雷射能穩定跟隨並驅離同一隻具威脅性的個體。

指標	BoT-SORT	ByteTrack
場景 1 軌跡數	16	45
場景 2 軌跡數	27	49
場景 1 平均壽命	1.88s	0.81s
場景 2 平均壽命	2.13s	1.54s

表四、場域追蹤指標

2.5 雙軸雲台二次多項式校正與穩健度分析

雷射發射器（功率 ≤1W）與攝影機影像感測器之間存在非線性幾何投影關係。

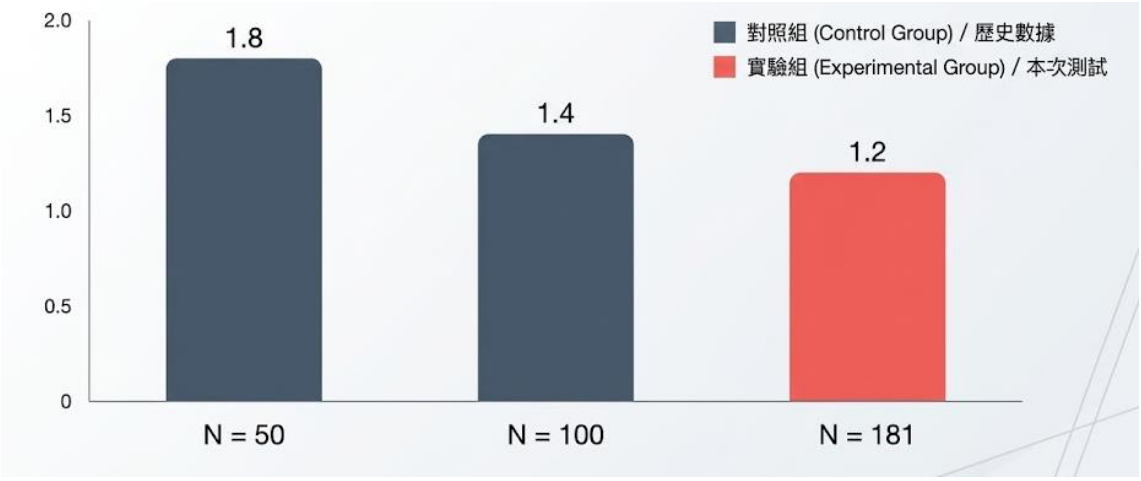
2.5.1 非線性校正模型：採用二次多項式擬合像素座標與伺服馬達轉動角度。

2.5.2 校正點數量對 RMSE 之影響：

- 採集資料點 N=50 時，RMSE 為 1.8 像素； N=100 時為 1.4 像素；當資料點擴增至 N=181 時，均方根誤差（RMSE）精準收斂至 1.2 像素。

2.5.3 敏感度與穩健度檢驗：

- 點的分佈：若校正點僅集中在畫面中央，畫面邊緣誤差會擴大至 4~5 像素；因此必須均勻分佈全畫面，才能維持全域 1.2 像素的均勻精度。
- 係數擾動檢驗：若任一係數產生 ±5% 的微小擾動，RMSE 即會急遽攀升至 2.5 ~ 3.8 像素，證明二次項係數雖小但在幾何映射中不可或缺。



圖一、雷射雲台校正的敏感度與資料點數量

2.6 DDPG 深度強化學習抗習慣化驅離策略

傳統固定直射模式會在數天內讓猴群產生習慣化抗性。本系統採用 DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient) 演算法，在連續動作空間中實時動態調整伺服馬達發射參數：

- 狀態觀察空間 (State)：獼猴運動軌跡、瞬時速度、與果園邊界的相對距離、猴群個體密度。
- 驅趕行動空間 (Action)：動態控制雷射發射之水平與垂直角度、雷射輸出功率、以及運作模式（定點照射、隨機掃描、頻閃閃爍）。
- 獎勵函數設計 (Reward Function)：

$$\mathbf{R} = 1.0 \times \mathbf{R}_{\text{驅離}} + 0.5 \times \mathbf{R}_{\text{安全}} - 0.8 \times \mathbf{R}_{\text{習慣性}}$$

- $\mathbf{R}_{\text{驅離}}$（權重 1.0，最高）：獼猴離開防護區域或在畫面內停留時間縮短即給予加分。
- $\mathbf{R}_{\text{安全}}$（權重 0.5）：維持低功率消耗與間歇式運作即給予加分，兼顧設備壽命與節能。

- $\mathbf{R_{習慣性}}$（權重 0.8，懲罰項）：若連續執行重複或固定的動作模式，即給予扣分懲罰，迫使策略網路輸出不可預測的驅趕行為，維持長效威懾。

2.7 真實場景果園 21 天實證成效與抗習慣化驗證

研究團隊以入侵頻率降低率 (Intrusion Frequency Reduction Rate, IFRR) 作為驅離成效指標：

$$\text{IFRR}(\%) = \frac{\text{基線期每日入侵次數} - \text{驅離期每日入侵次數}}{\text{基線期每日入侵次數}} \times 100\%$$

在宜蘭頭城果園進行連續 21 天的實地對照實驗中，三種驅離策略呈現顯著差異：

- L1 固定路徑策略：初期有效，但第 10 天起效果驟降，至第 21 天 IFRR 暴跌至僅剩 8%（猴群完全習慣）。
- L2 隨機路徑策略（從 20 條固定路徑中隨機挑選）：雖然延緩了習慣化，但第 21 天 IFRR 仍衰退至 45%。
- L5DDPG 自適應策略（本系統採用）：即時產生動態動作參數，21 天期間曲線始終維持在 80%以上高位，21 天平均 IFRR 高達 88%，實證證明強化學習能徹底克服習慣化難題。

三、心得報告

聆聽完大同大學卓世明教授以「AI 果園防猴系統：從兩篇論文看碩士研究怎麼做」為題的演講後，我對人工智慧在智慧農業上的應用有了更深入的認識。演講中介紹的 AI 果園防猴系統，利用影像辨識與動態雷射瞄準技術來驅離臺灣獼猴，並透過兩篇論文呈現從模擬環境驗證到真實果園測試的研究過程。讓我印象比較深刻的是，研究團隊不只是讓模型辨識出獼猴，還進一步考慮到動物可能習慣固定的驅離方式，因此利用強化學習調整驅離策略。這讓我了解到，人工智慧研究除了追求模型的辨識效果，也需要針對實際應用中遇到的問題，設計合適的方法來改善。此外，這個系統還需要整合相機、控制設備及運算平台，讓我發現從理論方法到實際應用之間，還有許多細節需要考量，也不是模型準確率高就代表整個系統能順利運作。

目前我也正在思考自己的碩士研究方向，因此這次演講讓我有不少收穫。透過教授分享的研究歷程，我了解到一項研究可以先從較簡單的概念驗證開始，再逐步處理真實環境中的問題，不需要一開始就追求複雜的模型或完整的系統。我認為，選擇研究題目時，除了考慮技術的可行性，也需要留意資料取得、實驗設計及實際應用等因素。尤其真實環境中可能出現光線變化、背景干擾或目標移動等情況，因此不能只依靠單一實驗結果判斷方法是否有效，也需要透過測試找出限制。這也讓我對研究過程有更實際的認識，因為遇到問題並不一定代表研究方向錯誤，而是可以透過分析原因來調整方法。未來在規劃自己的研究時，我希望能先找出明確的問題，再透過實驗逐步驗證與改進，而不是只比較不同模型的表現，讓研究成果能兼顧學術上的探討與實際應用價值。

四、參考文獻

[1] Shih-Ming Cho, Sung-Wen Wang, Min-Chie Chiu, Shao-Chun Chen(2026). An AI-Powered Real-Time Image Recognition System with a 2 Laser-Based Deterrent for Primate Pest Control in Orchards. Engineering Proceeding, 1(1), p1-p20. Scopus

[2] Shih-Ming Cho, Sung-Wen Wang, Min-Chie Chiu, Shao-Chun Chen(2026). An Intelligent Orchard Anti-Damage System Combining Real-Time AI Image Recognition and Laser-Based Deterrence for Multi-Target Monkeys. Computers, Materials, & Continua, 1(1), p11-p38. SCIE(SCI)

[3] Li-Chan Lu, Min-Chie Chiu, Dyi-Cheng Chen, Shih-Ming Cho, Yi-Jie Hung, Tian-Syung Lan(2026). Long-range-based Intelligent Farming Management System. Sensors and Materials, 38(2), p953-p964. SCIE(SCI)